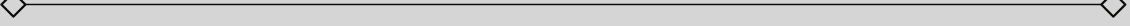




Example Presentation



This is madness

Author:

Florian Sihler

Institute:

Cute-Dispute-Institute o University Ulm

– **18. August 2020** –

This is an example of the fragment-theme. The theme itself is derived from: *sopra-seraphim*. This text can be multiline and tell about the project or anything.

1. Theoretische Grundlagen

2. Another example

3. Talk the talker

4. Conclusion

1. Theoretische Grundlagen

- Der Algorithmusbegriff
- Algorithmen analysieren

2. Another example

3. Talk the talker

4. Conclusion

Definition (Algorithmus)

Ein *Algorithmus* ist eine *eindeutige Handlungsvorschrift* zur Lösung eines Problems.

- Es existieren verschiedene Darstellungsformen:
 - Textuell (1. Tue dies, 2. Tue das, 3. Falls X...)
 - Grafisch (Instruktionsabläufe, Graphen, Grafiken, ...)
 - Pseudocode
- Klassische Alltagsbeispiele: (Koch-)Rezepte, Gebrauchsanleitungen, ...

- Zu Beginn gilt es einige Begriffe zu klären:

Prozess Die Ausführung der Schritte eines Algorithmus

Prozessor Der Ausführende (Mensch, Computer, ...)

Elementaroperation Eine einzelne, eindeutige Handlung.

- Ein Algorithmus besitzt einige Eigenschaften:

Ausführbarkeit Die Anleitung muss ausführ- und reproduzierbar sein.

Endlichkeit Der gesamte Algorithmus muss mit endlich viel Text beschrieben werden können.

Termination Der Algorithmus muss nach endlich vielen Schritten zum Ende kommen.

Verarbeitung Ein Algorithmus erhält Eingabeobjekte E , hält lokale Daten D und erzeugt Ausgabedaten A .

Korrektheit

Ein Algorithmus ist korrekt, wenn er für jede (definierte) Eingabe, die korrekte Ausgabe erzeugt.

Partielle Korrektheit

Wenn der Algorithmus terminiert, ist er korrekt.

Robust

Ein Algorithmus ist (maximal) robust, wenn er falsche Eingabe erkennen und abfangen kann.

Totale Korrektheit

Der Algorithmus ist partiell korrekt und terminiert.

Determinismus

Der Ablauf des Algorithmus ist *eindeutig*. Für jede Anweisung folgt bei gleichen Voraussetzungen dieselbe.

Determiniertheit

Die selben Eingabedaten erzeugen immer die selben Ausgabedaten.

- Die Begriffe sind zu unterscheiden!
- So können bei einem Algorithmus verschiedene Wege zum selben Ziel führen.
- (Sinnfreies) Beispiel: Der Algorithmus kann jedes Element eines Arrays quadrieren. Die Reihenfolge wählt er zufällig aus!
- Dieser Algorithmus *determiniert*, ist aber *nicht-deterministisch*!

1. Theoretische Grundlagen

2. Another example

- This is an example
- This is an example, 2

3. Talk the talker

4. Conclusion

Hello [Knu73]!

World

Hello

World [Knu]!

1. Theoretische Grundlagen

2. Another example

3. Talk the talker

- This is an example
- This is an example, 2

4. Conclusion

Hello [Dir81]!

World as seen in [Ein05].

Hello

World

1. Theoretische Grundlagen

2. Another example

3. Talk the talker

4. Conclusion

- This is an example
- This is an example, 2

Hello

World

Hello

World

- [Dir81] Paul Adrien Maurice Dirac. *The Principles of Quantum Mechanics*. International series of monographs on physics. Clarendon Press, 1981. ISBN: 9780198520115. URL:
<https://books.google.de/books?lr=&id=XehUpGiM6FIC>.
- [Ein05] Albert Einstein. “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”. In: *Annalen der Physik* 322.10 (1905), S. 891–921. URL:
<http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004>.
- [Knu] Donald E. Knuth. *Knuth: Computers and Typesetting*. URL:
<http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/abcde.html>. (accessed: 18.08.2020).
- [Knu73] Donald E. Knuth. “Fundamental Algorithms”. In: Addison-Wesley, 1973. Kap. 1.2. URL:
<https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/taocp.html>.